UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Matemáticas

Cálculo Diferencial

Parcial 3 · Solucionario | 2026–02

Santiago Alzate

Nombre _____ Documento _____

Indicaciones. El examen consta de 5 problemas, para un total de 5 puntos, y debe resolverse en un tiempo máximo de 120 minutos. Esta prueba tiene un valor del 20 % de la nota del curso y los problemas tienen el mismo valor. Al final hay un problema bonus que vale 0.5 puntos adicionales, sin que la nota del parcial supere 5.0. Los procedimientos empleados para llegar a cada respuesta deben estar justificados y quedar registrados en el examen. Como la interpretación del enunciado hace parte de la evaluación, una vez comenzada la prueba no se responden preguntas.

Problema	1	2	3	4	5	Bonus	Total
Máximo	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	+0.5	5
Obtenido							

Problema 1

1.0 punto

Sea $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2x+1}}$. Usando **únicamente la definición de derivada como un límite**,

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h},$$

calcule $f'(x)$ para todo $x > -\frac{1}{2}$. No se aceptan reglas de derivación en este problema.

Solución

Para $x > -\frac{1}{2}$ y h pequeño,

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{1}{h}\left(\frac{1}{\sqrt{2x+2h+1}} - \frac{1}{\sqrt{2x+1}}\right) = \frac{\sqrt{2x+1}-\sqrt{2x+2h+1}}{h\sqrt{2x+2h+1}\,\sqrt{2x+1}}.$$

Multiplicando numerador y denominador por el conjugado $\sqrt{2x+1}+\sqrt{2x+2h+1}$, el numerador queda $(2x+1)-(2x+2h+1) = -2h$. Así,

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{-2}{\sqrt{2x+2h+1}\,\sqrt{2x+1}\,\left(\sqrt{2x+1}+\sqrt{2x+2h+1}\right)}.$$

Como la raíz es continua, al hacer $h \to 0$:

$$f'(x) = \frac{-2}{\sqrt{2x+1}\,\sqrt{2x+1}\cdot 2\sqrt{2x+1}} = \boxed{-\frac{1}{(2x+1)^{3/2}}}.$$

Problema 2

1.0 PUNTO

Considere la función

$$y = \big(\sin(x^2)\big)^{\ln x},$$

definida para los $x > 0$ tales que $\sin(x^2) > 0$.

(a) Usando derivación logarítmica, calcule $\dfrac{dy}{dx}$.

(b) Evalúe y' en $x = \sqrt{\pi/2}$.

Solución

(a) Como $y > 0$ en el dominio, tomamos logaritmo natural:

$$\ln y = \ln x \cdot \ln\big(\sin(x^2)\big).$$

Derivando implícitamente (regla del producto y de la cadena):

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{x}\ln\big(\sin(x^2)\big) + \ln x \cdot \frac{\cos(x^2)\cdot 2x}{\sin(x^2)} = \frac{\ln\big(\sin(x^2)\big)}{x} + 2x\ln x\,\cot(x^2).$$

Por lo tanto

$$\boxed{y' = \big(\sin(x^2)\big)^{\ln x}\left[\frac{\ln\big(\sin(x^2)\big)}{x} + 2x\ln x\,\cot(x^2)\right]}$$

(b) En $x = \sqrt{\pi/2}$ se tiene $x^2 = \pi/2$, luego $\sin(x^2) = 1$, $\ln\big(\sin(x^2)\big) = \ln 1 = 0$ y $\cot(x^2) = 0$. Ambos términos del corchete se anulan, así que

$$y'\big(\sqrt{\pi/2}\big) = 1\cdot\big[\,0+0\,\big] = \boxed{0}.$$

Problema 3

1.0 PUNTO

Un dron de inspección se desplaza sobre un riel horizontal recto a lo largo de un túnel. Su posición, medida en metros desde la entrada del túnel, está dada por

$$s(t) = 2t^3 - 15t^2 + 36t, \qquad 0 \le t \le 5,$$

donde t se mide en segundos y el sentido positivo es hacia el interior del túnel.

(a) Encuentre la velocidad $v(t)$ y la aceleración $a(t)$ del dron.

(b) ¿En qué instantes el dron está momentáneamente en reposo? ¿En qué intervalos avanza hacia el interior y en cuáles retrocede hacia la entrada?

Solución

(a) Derivando la posición:

$$v(t) = s'(t) = 6t^2 - 30t + 36 = 6(t-2)(t-3) \text{ m/s}, \qquad a(t) = v'(t) = 12t - 30 \text{ m/s}^2.$$

(b) El dron está en reposo cuando $v(t) = 0$, es decir, en $\boxed{t = 2 \text{ s y } t = 3 \text{ s}}$. Signo de v:

Intervalo	$[0,2)$	$(2,3)$	$(3,5]$
$t-2$	$-$	$+$	$+$
$t-3$	$-$	$-$	$+$
$v(t)$	$+$	$-$	$+$
Movimiento	avanza	retrocede	avanza

El dron avanza hacia el interior del túnel en $[0,2)$ y en $(3,5]$, y retrocede hacia la entrada en $(2,3)$. Como referencia: $s(0) = 0$, $s(2) = 28$, $s(3) = 27$ y $s(5) = 55$ metros.

Problema 4

1.0 PUNTO

Calcule la ecuación de la recta tangente a la curva

$$y^2\left(y^2-4\right)=x^2\left(x^2-5\right) \qquad \text{(Curva del Diablo)}$$

en el punto $(0,-2)$.

SOLUCIÓN

Primero verificamos que el punto está en la curva: $(-2)^2\big((-2)^2-4\big)=0=0^2(0-5)$. ✓
Desarrollando, la curva es $y^4-4y^2=x^4-5x^2$. Derivando implícitamente respecto a x:

$$4y^3y'-8y\,y'=4x^3-10x \quad\Longrightarrow\quad y'=\frac{4x^3-10x}{4y^3-8y}.$$

En $(0,-2)$ el denominador es $4(-8)-8(-2)=-16\neq 0$ y el numerador es 0, así que

$$m=y'\big|_{(0,-2)}=\frac{0}{-16}=0.$$

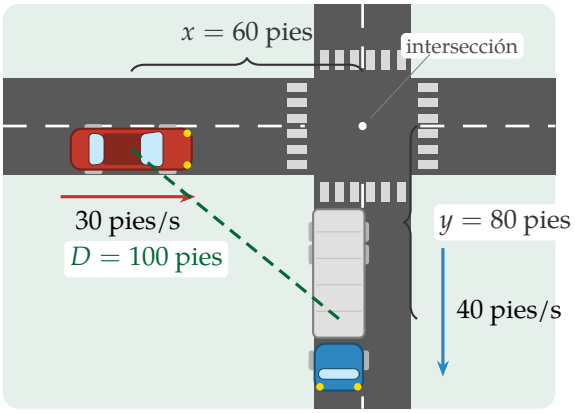
La recta tangente es horizontal:

$$y-(-2)=0\,(x-0) \quad\Longrightarrow\quad \boxed{y=-2}.$$

Problema 5

1.0 PUNTO

Un automóvil que se desplaza a razón de 30 pies/s se aproxima a un cruce de dos carreteras perpendiculares. Cuando el automóvil está a 120 pies de la intersección, un camión que viaja a 40 pies/s cruza la intersección. ¿Con qué rapidez se alejan el automóvil y el camión 2 segundos después de que el camión cruza la intersección?



SOLUCIÓN

Tomamos $t = 0$ en el instante en que el camión cruza la intersección. Sean $x(t)$ la distancia del automóvil a la intersección, $y(t)$ la del camión y $D(t)$ la distancia entre ellos. Como las carreteras son perpendiculares,

$$D^2 = x^2 + y^2, \qquad \frac{dx}{dt} = -30 \text{ pies/s}, \qquad \frac{dy}{dt} = 40 \text{ pies/s},$$

donde dx/dt es negativo porque el automóvil se acerca al cruce.
A los $t = 2$ s: $x = 120 - 30(2) = 60$ pies, $y = 40(2) = 80$ pies y $D = \sqrt{60^2 + 80^2} = 100$ pies.
Derivando $D^2 = x^2 + y^2$ respecto a t:

$$2D\frac{dD}{dt} = 2x\frac{dx}{dt} + 2y\frac{dy}{dt} \quad \Longrightarrow \quad \frac{dD}{dt} = \frac{x\,x' + y\,y'}{D} = \frac{60(-30) + 80(40)}{100} = \frac{1400}{100}.$$

Por lo tanto, a los 2 segundos se alejan a $\boxed{14 \text{ pies/s}}$.

Problema bonus

Bonus

+0.5 puntos

Considere la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\dfrac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

(a) Pruebe que f es derivable en $x = 0$ y que $f'(0) = 0$.

(b) Calcule $f'(x)$ para $x \neq 0$ y muestre que $\lim_{x \to 0} f'(x)$ no existe. ¿Qué concluye sobre la continuidad de f' en $x = 0$?

Solución

(a) Por definición,

$$f'(0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{h^2 \sin(1/h)}{h} = \lim_{h \to 0} h \sin\left(\frac{1}{h}\right).$$

Como $\left|\sin(1/h)\right| \leq 1$, se tiene $-|h| \leq h \sin(1/h) \leq |h|$, y ambas cotas tienden a 0. Por el teorema del emparedado, el límite existe y $\boxed{f'(0) = 0}$; en particular, f es derivable en $x = 0$.

(b) Para $x \neq 0$, por la regla del producto y de la cadena,

$$f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

El primer término tiende a 0 (otra vez por emparedado). El segundo no tiene límite: con $x_n = \frac{1}{2n\pi} \to 0$ se obtiene $\cos(1/x_n) = 1$, y con $z_n = \frac{1}{(2n+1)\pi} \to 0$ se obtiene $\cos(1/z_n) = -1$. Entonces $f'(x_n) \to -1$ y $f'(z_n) \to 1$, de modo que $\lim_{x \to 0} f'(x)$ **no existe**.

Conclusión: f' existe en todo $\mathbb{R}$, pero no es continua en $x = 0$. Una función puede ser derivable en un punto sin que su derivada sea continua allí.

Fin del solucionario